

EDIM 미구현 기능 목록

EDIM Tool System — NOVA Solution · 저장소 fankh/external-projects (edim-ai-blueprint/docs)

EDIM 미구현 기능 목록 — 단계별 구현 계획

전수 감사 결과 (2026-07-09, 프론트 24화면 + 백엔드 48엔드포인트 + 54테이블 + 요구사항 문서 대조). 위에서 아래로 순서대로 구현한다. 완료 시 체크 + 진행현황 문서 갱신. 규칙: 배치마다 **백엔드 + 프론트 + 테스트 + 문서 + 배포 + 라이브 검증**까지 한 번에 끝낸다.

현황 요약

구분	수치
DB 테이블 사용률	28/54 (52%) — 26개 미사용
화면 내 가짜 버튼 (statusMsg 만)	약 35개
로컬 상태만 있고 미영속	Work Process·UI Designer·Print Set-up·Duct 배치
메뉴 '— 예정'	7개 (Material·Quality·Arrangement·Raw Material·Variant·Templet·통합검색)
i18n 미적용 화면	20개 (셀·로그인·C-1·CAD 만 적용)
보안 공백	비밀번호 변경·자동 잠금·로그인 감사·토큰 갱신 없음

A. 즉시 구현 가능 배치 (외부 의존 없음 — 순서대로)

B1. 승인 워크플로 전면 실배선 (v4.3, 2026-07-09)

지금 모든 "승인 요청" 버튼이 메시지만 출력한다. 공통 승인 API 로 전부 실동작화. - [x] `POST /approvals` 범용 승인 요청 (target_table/target_id/type/comment → sys_approval_request + 알림) - [x] `PUT /macros/{name}` — Macro Studio 저장 (tbx_macro DRAFT 버전 영속) - [x] 배선: Design Editor 승인 요청 · Macro Studio 저장(F12 포함)+검증·승인 요청 · Print Set-up 승인 요청→게시 · UI Designer 게시 (mock 모드에서는 정직 거부) - [x] 승인함에서 위 요청들이 실제로 보이고 승인/반려 → 요청자 알림까지 왕복 검증 (라이브 7체크) - [x] 테스트: tests/live_b1_approval_flow.py (요청→수신→결정→이력→알림 →Macro 영속)

B2. 편집 영속화 — "저장이 진짜 저장" (v4.5~4.6, 2026-07-09)

- [x] `PUT /drawings/dimensions` — Design Editor 임시저장 F12 (VARIANT=variant_value · =식=tbx_macro 갱신)
- [x] `GET/PUT /erp/work-process` — Work Process MAKE/BUY 토글 F12 저장 + 진입 시 복원 (erp_work_process upsert)
- [x] `GET/PUT /toolbox/forms/{name}` — UI Designer 레이아웃 저장(버전+1)·복원 (tbx_ui_form JSONB, 게시=저장 후 승인 요청)
- [x] 새로고침 후 저장값 유지 라이브 검증 — tests/live_b2_persistence.py 6/6 (경로 세그먼트 '/' 라우팅 버그 수정 포함)

B3. 단가 관리 쓰기 완성 (v4.8~5.3, 2026-07-09)

- [x] `POST /prices` — + 단가 등록 (다이얼로그 + `cst_price insert`, 공급처 `com_company` 자동 생성, EXCLUDE 409 안내 — 라이브 검증)
- [x] 단가 Excel Import — `POST /prices/import-excel` (헤더 Code·공급처·단가·Table·적용시작·종료, 행 단위 거부 리포트 — 등록2·거부1 라이브 검증, autocommit 환경 SAVEPOINT 버그 수정)
- [x] "단가 Table 전체(4종)" 콤보 실패 필터 (5→1 재고 필터 라이브 검증)
- [x] 등록 행이 대장에 즉시 반영 (5→6 라이브 검증, 테스트 행 정리 완료)

B4. 문서 도메인 완성 + 인쇄 렌더 (P2-4) (v5.5~5.8, 2026-07-09)

- [x] `POST /documents` — + 문서 등록 다이얼로그 (`doc_control insert` + 승인 요청 자동, 중복 409 — 라이브 검증)
- [x] `GET /documents/{no}/render.pdf` — `build_doc_pdf`, **S-1/S-2 CONFIDENTIAL** 워터마크 강제 (pypdf 텍스트 추출로 게이트 검증; `doc_no` 중복 시 최신 행 렌더 버그 수정)
- [x] 문서함 미리보기 = 실 PDF `iframe(blob)` · Print = 실렌더 새 창
- [x] Print Set-up "Print Test" = 자리표시자 치환 실렌더 (범용 `POST /render/pdf`, 워터마크 토크 연동 — 라이브 검증)
- [x] Doc Templet Print = 계산값 포함 PDF (Density ρ 실측치 렌더 — pypdf 추출 검증)

B5. 통합 검색 (v6.0, 2026-07-09)

- [x] `GET /search?q=` — `product_code·doc_control·dwg_file` ILIKE (그룹별 LIMIT 8) + 화면 레지스트리 프론트 병합
- [x] 톨바 8K 검색창: 300ms 디바운스 드롭다운 — 화면=탭 · 코드=코드 상세 · 문서=문서함 · 파일=CAD 뷰어 (라이브 4검증)
- [x] 공통 메뉴 '통합 검색' — 톨바 8K 가 전역 검색을 담당 (별도 화면 불요, 메뉴는 8K 안내로 유지)

B6. 이벤트·알림 액션 완성 (v6.2, 2026-07-09)

- [x] `PATCH /erp/events/{id}` — 재배정 (`assignee` 변경 + 담당자 알림 + `sys_history` — 라이브 검증)
- [x] `POST /erp/events/{id}/escalate` — 에스컬레이션 (ADMIN 전원 알림 + 이력 — 라이브 검증)
- [x] 알림 벨: 모두 읽음(서버 미읽음 0 검증) · 알림 클릭 → 유형별 화면 탭 이동 (승인함/업무함/Dashboard)
- [x] 이벤트 상세 = 실 이벤트 필드 + 재배정/에스컬 기록은 `sys_history` (mock history 는 시연용 전후 공정 표시로 유지)

B7. PLM 도면 대장 — 미사용 핵심 도메인 개방 (v6.5, 2026-07-10)

`dwg_drawing·dwg_revision·dwg_supersedure` 개방 — 신규 화면 도면 대장(M-4-1, PLM Design management). - [x] `GET/POST /drawings` — 도면 대장 목록·등록 (`dwg_drawing` + Rev.A 자동, 중복 409 — 라이브 검증) - [x] `GET/POST /drawings/{no}/revisions` — Rev 이력 + Rev 올리기 (`dwg_revision`, A→B 라이브 검증; 시드 v8 = KDCR 3-13 Rev A/B) - [x] Supersedure 실데이터: `GET/POST /drawings/supersedures` — 구도면 KDCR 3-12→3-13 시드 + 대체 등록 실동작, 톨바/코드 상세 Supersedure 버튼 = 도면 대장 화면 - [x] 코드 상세 "도면 열기" = 연결 DXF CAD 뷰어 (`dwg_file.drawing_id` — Run 파이프라인 DXF 자동 연결 + 시드 v8 소급 연결) - [x] 코드 상세 승인 이력 = `GET /codes/{code}/approval-history` (`sys_approval_request` 실조회, 백엔드 불가 시에만 MOCK 칩) - [x] 테스트: `tests/live_b7_drawings.py` 17/17 (등록 → 409 → Rev up → Supersedure → 승인 이력 → CAD·`sys_history`) - `dwg_approval` 테이블은 범용 `sys_approval_request` 로 갈음 (도면 승인도 `POST /approvals` 사용) — 별도 개방 불요

B8. 보안 강화 배치 (v6.7, 2026-07-10)

- [x] `PUT /users/me/password` + 타이틀바 사용자 메뉴에 비밀번호 변경 다이얼로그 (구비밀번호 검증·mock 정직 거부)
- [x] 로그인 5회 실패 → 자동 LOCKED (`sys_user`), 실패 시도 `sys_history` 기록 (연속 실패 = 마지막 LOGIN_OK/UNLOCK 이후 집계 — 스키마 무변경)

- [x] 토큰 슬라이딩 갱신: 만료 30분 전 `X-EDIM-Token` 응답 헤더로 재발급, 프론트 자동 교체 (8시간 하드컷 제거; login `ttlSeconds` 로 검증)
- [x] 감사 확장: LOGIN_OK/FAIL/DENY·LOCK·UNLOCK·PW_CHANGE·LEVEL_CHANGE 전부 sys_history (+ `PATCH /users/{login}/level` — M-14-6 레벨 변경 실배선)
- [x] 테스트: tests/live_security.py 27/27 (변경→구비밀번호 거부·5회 실패 잠금·해제 후 카운터 초기화·갱신 헤더·감사 행·UI 다이얼로그)

B9. i18n 전면 확장 (시드 v9) (v6.8, 2026-07-10)

- [x] 미적용 화면 전 라벨 키 추출·t() 배선 — 24화면 크롬(그리드 헤더·그룹박스·버튼·콤보·상태 칩·placeholder) 신규 557키, Combo value/label 분리(필터 로직 값 무변경)
- [x] en/ja/zh 번역 생산 + sys_translation 시드 v9 (646키×3, 키 단위 먹등) + OFFLINE_BUNDLES 동기 — `tools/gen_i18n_bundles.py` 로 시드에서 생성 (단일 원천, 직접 편집 금지)
- [x] EN 전환 한글 잔존 0 — `tests/check_i18n_en.py` (프리뷰 mock 폴백 + 라이브 실DB 24화면+로그인 크롬), ja/zh 라이브 스모크, KO 폴백 스위트 52/52 유지
- 데이터 콘텐츠(품명·공급처·문서 제목 등) 번역은 별도 트랙 (§B 번역 콘텐츠 제작) — 크롬만 B9 범위

B10. C-1 마감 + CommandLine 실명령 (v7.1, 2026-07-10)

- [x] 견적 미리보기 = `POST /cpq/quote-preview.pdf` (전개+단가→견적서 PDF 즉석 렌더, 영속 없음 — pypdf 검증·새 창)
- [x] 사양 Excel  = `POST /cpq/spec-import` (Slot·Value 2열 → 슬롯 자동 세팅 + 재전개 — B=21·E=15 라이브 검증)
- [x] CommandLine 실명령: ZOOM [IN|OUT]·FIT·MEASURE(CustomEvent→CadSvg)·SELECT (`BOM` 하이라이트)·RUN — 라이브 4검증
- [x] Design Editor Simulation = 전체 Macro 재평가+CAD 재작도 (A=690→도면 B(H)=746 재작도 검증)

B11. Mobile 실동작 (v7.4, 2026-07-10)

- [x] 모바일 승인/반려 = `approvalService.decide` 실호출 — 카드가 실 승인함 최신 건 표시, 승인→인박스 제거 라이브 검증 (APP-002)
- [x] 입고 처리 = `eventService.complete` 실호출 (첫 미완료 이벤트 → DONE 라이브 검증, 처리 후 다음 건 자동 로드)
- [x] 사진 첨부 = `fileService.upload RECEIVED` (MinIO 등재 + Folder 목록 확인 — 테스트 데이터 원복 완료)

B12. Undo/Redo 실구현 (v7.6~7.7, 2026-07-10)

- [x] 공용 훅 `src/shell/useEditHistory.ts` — 화면별 50깊이 스택, 활성 화면만 수신, structuredClone 스냅샷
- [x] 적용: Design Editor 치수(undo 시 CAD 재작도)·Table12 셀(dirty 유지)·UI Designer 위젯 배치 — 라이브 5검증
- [x] 툴바  (셀+에디터 로컬)·편집 메뉴·Ctrl+Z/Y = CustomEvent 'edim-undo/redo' 디스패치 (입력 필드 포커스 시 브라우저 기본 유지)

B13. '- 예정' 메뉴 화면 신설 (v7.9~8.2, 2026-07-10 — 예정 메뉴 0)

- [x] Arrangement Set-Up (M-4-2) — `arrangement_code/component` GET·POST + 화면 (등록 다이얼로그·구성품 추가·승인 요청 자동, 시드 v10 2건 — 라이브 검증·테스트 데이터 정리)
- [x] Templet 관리 (S-2-3) — `tbx_templet` GET·PUT + 화면 (JSON 정의 편집기·F12 저장=DRAFT 회귀·구문 오류 가드·승인 요청, 시드 3건 — 라이브 5검증)
- [x] Variant·Constant (S-1-2) — `code_item_value` 값 목록/등록 (PENDING→승인 자동, 중복 409 — 라이브 검증)
- [x] Raw Material·GPI (M-3-2) — `mat_material` CRUD + 등록 다이얼로그 (시드 v11 4건, 중복 409 — 라이브 검증)

- [x] PLM Material (M-4-4) = 재질 마스터 공유 화면 · Quality (M-4-5) = dwg_verification 검증 규칙 실 CRUD (시드 2건 + 등록 검증)
- [x] 공통 '통합 검색' = 🔍 검색창 포커스 - 전 모듈 '- 예정' 메뉴 0 (라이브 확인, 테스트 데이터 정리)

B14. 마스터 데이터 + RBAC 동적화 ✅ (v8.4, 2026-07-10)

- [x] com_company CRUD - 공급처·거래처 대장 (M-14-2 신규 화면, 유형 4종·중복 409, 단가 등록 자동생성 업체 표시 - 라이브 검증)
- [x] sys_role·sys_role_permission 개방 - M-14-6 권한 매트릭스 실데이터 (셀 클릭 NONE→READ→WRITE 순환 영속 + PERM_CHANGE 감사, PLATFORM 와일드카드 - 라이브 검증·원복)
- [x] sys_hierarchy - Hierarchy 주소 체계 (M-3-1 신규 화면, PRODUCT/GENERAL_DB/CONFIG 트리, 시드 v12 9노드 - 라이브 검증)

B15. 테스트·품질 마감 ✅ (v9.2, 2026-07-10 - live_all 10/10 green)

- [x] 라이브 스위트 통합 러너 (tests/live_all.py - 10개 스위트 순차+요약, 실서버 10/10 green) + CI nightly 잡 (edim-nightly.yml 03:00 UTC - 빌드+폴백52+EN잔존0)
- [x] auth 회귀 (만료·잠금·RBAC 403 매트릭스 - live_b15_regression.py: GENERAL×쓰기 10종 403·변조/무토큰 401·업로드 .exe/폴더 422·i18n 미지원 404·en 600+키)
- [x] 배치별 신규 기능 테스트는 각 배치에 포함 - 잔여 정리: 스위트 자체정리 원칙 확립(b7 decide+도면 삭제, cad 샘플 파일 삭제), 신규 API DELETE /drawings/{no}(DRAFT 한정)·DELETE /files/{id}(참조 409 보호), 승인 중복 요청 정직 409(uq_approval_pending), seed v13(신규 화면 i18n 키)

A-2. 2차 백로그 (2026-07-10 전수 재감사 - B1~B15 완료 후 잔여) - 🎯 B16~B22 전체 완료 (v11.0)

3방향 감사: ① 프론트 no-op·mock 잔존 ② 백엔드 미사용 테이블 12종(grep 0회 검증)·OpenAPI 스펙 대비 미구현 op ③ 설계 문서(기능 179·요구 80·보완노트) 대조. 완료 결과: DB 54테이블 사용률 100% · no-op 버튼 0 · 라이브 스위트 14종(live_all) · 신규 화면 3종(부품 대장·창고·+상세 탭들) · API 148 op.

B16. 도면 상세·CAD 심화 (DWG-024~027 + dwg_approval) ✅ (v9.8, 2026-07-10 - 라이브 24 검증)

- [x] 도면 Viewer 탭 5종 완성 - 도면 대장 상세 탭 [Rev 이력|승인 단계|Variants|Referencers|첨부] (Variants=패밀리 접두 매칭+대체됨 플래그, 첨부=dwg_file.drawing_id 더블클릭→CAD 뷰어)
- [x] 설계 Simulation 우측 패널 (DWG-024) - VARIANT 치수 입력(디바운스 400ms)→MACRO 치수 엔진 즉시 재평가 Δ표시, 적용=이력 push+치수 커밋+CAD 재작도
- [x] CAD 특성 편집 (DWG-025 1차) - 뷰어 레이어별 색 피커·선굵기 1x/2x/3x 오버라이드 + 원복 (표시 속성, 원본 DXF 불변; Trim·Block·단면은 \$B 협의 항목으로 이동)
- [x] dwg_approval 개방 - WRITE→REVIEW→APPROVE 순서 강제(409)·반려=DRAFT 복귀+이력 초기화·APPROVE=도면 APPROVED, 시드 v14 체인
- [x] dwg_document·dwg_part_relation 개방 - Design Editor Block 캔버스=실 블록 7건, 부품 관계 패널=실 3건(Macro 연결 표시), 도면 삭제 시 연쇄 정리(RELEASED 만 보호)

B17. 부품(Part) 마스터 + 도면 BOM ✅ (v10.0, 2026-07-10 - 라이브 19검증)

- [x] prt_part CRUD + 부품 대장 화면 (M-4-7 신규: 등록 F2 다이얼로그·재질/공급처/제품코드 연결·중복 409·재질 검증 422·F3 삭제 - BOM 참조 시 409 보호, 시드 v15 4부품)
- [x] dwg_bom 개방 - 조립순서 정렬 BOM API + 추가/삭제(중복 409), Design Editor 조립순서 ◆ = 실데이터(①~⑥ 노트 툴팁), 부품 상세 = 블록명 매칭 seq·노트·수량 표시

- [x] prt_supplier_code_map - 부품 대장 우측 매핑 패널(추가 품) + 제품코드 경유 조회(GET /codes/{code}/supplier-codes) → 발주 화면 매핑 표 실데이터 (ERP-018)
- [x] product_code_item 개방 - GET /codes/{code}/slot-items + 코드 상세 '필수 슬롯 정의' 박스 (KDP 1-21 시드 3슬롯: A/B 필수·C 선택)

B18. 원가·수익성 (CPQ Cost 완결) (v10.2, 2026-07-10 - 라이브 19검증)

- [x] cst_calc 개방 - Run 파이프라인이 원가 3분류 자동 적재 (재료비=BOM 단가 라인·제조비=dwg_bom 조립 스텝×표준 임율·직접경비=운송/검사) + GET /cpq/runs/{id}/costs + Run 화면 원가 패널
- [x] cst_pcr - POST /cost/pcr (최근 Run 원가 기반: 기여마진=매출·직접비·EBIT=마진-SGA 8%, 사업유형별 UNIQUE upsert - 누적 없음) + Run 화면 PCR 생성 버튼
- [x] 견적 lifecycle - POST /cost/quotations (PCR 기반 QT 채번·line_items=원가 라인) · render.pdf (영속 행 렌더) · DELETE (DRAFT 한정) + Run 화면 견적 확정·목록·미리보기
- [x] 재고 단가 4종 표기 - 확인 결과 기구현 (M-12-5 최고/최저/평균/최근 4열, 감사 시점 오픈)

B19. ERP 창고·구매 상세 (ERP-017~021) (v10.4, 2026-07-10 - 라이브 21검증)

- [x] erp_warehouse 개방 - 창고·저장위치 화면(M-8-4 신규): 5계층 순서 강제(422)·위험물 허용 칩·검사주기·중복 409·하위 존재 삭제 보호, 시드 v16 트리 7노드 (재귀 CTE 경로 정렬)
- [x] 구매 상세 필드 (ERP-017) - 발주 확정 시 PO 조건 다이얼로그(납품조건 EXW/FOB/CIP·운송수단·최소구매수량·인증서) → PO 를 doc_control 문서로 영속 (공급자 코드 ERP-018 품목 병기, 문서함 노출·SET_UP 삭제)
- [x] "견적 요청 (QCR)" 실배선 - POST /erp/qcr: QCR 채번 + QCR_ISSUE 감사 기록 + 구매 담당(SETUP+) 알림 (공급자 회신 대기)

B20. Toolbox 심화 - Macro CODING 모드 (v10.6, 2026-07-10 - 라이브 17검증)

- [x] tbx_macro 4-Way 전체 영속 - 저장 시 수식+코드+플로차트(JSONB)+설명+마지막 Test 입력/결과, 버전 자동 증가·진입 시 복원(칩 표기), 시드 v17 보강
- [x] apply_type='CODING' 모드 - 코드 필수 검증(422)·모드 콤보·엔진 v1 미실행 정직 게이트(수식만 실행, 코드 런타임은 협의 대상), 시드 데모 매크로
- [x] tbx_macro_ref - 저장 시 수식에서 Table 참조 자동 추출(내장함수 제외) 재구성 + GET /macros/{name}/refs · 영향도 GET /tables/{name}/impact (Studio 참조 칩)
- [x] 함수 자연어 검색 (TBX-014) - 서버 카탈로그 11종(한글 키워드: 반올림→PreC·합계→SUM) + 기능 찾기 실검색·클릭 삽입, 함수 마법사 팔레트도 실삽입 배선

B21. 시스템·UX 마감 (no-op 버튼 실배선 + read-only 개방) (v10.8, 2026-07-10 - 라이브 29검증)

- [x] sys_user_role 개방 - 다중 역할 체크박스(M-14-6, 전체 교체 PUT + ROLE_ASSIGN 감사), /auth/permissions 는 레벨 암묵 역할과 합집합(WRITE 우선)
- [x] Hierarchy 노드 편집 - 등록(주소 접두 검증 422·중복 409)·개명(주소 불변)·삭제(하위 보호), F2/F3 + 다이얼로그
- [x] 문서 채번 자동화 - POST /documents/allocate-code ({TYPE}-{seq:04d} 중복 회피) + 상태 전이 PATCH(SET_UP→CHECK→APPROVE→ACCEPTED·반려 복귀·유효 전이만 409)
- [x] no-op 버튼 실배선 완료: 초대=인앱 알림+감사(메일 서버 미설정 정직 표기) · 비활성화/재활성=DISABLED 로그인 거부(본인 보호 422) · 문서 미리보기/Print=위터마크 실렌더+실채번 표시 · 중복검토=prj_project ILIKE 실질의 · Print Set-up 호출=S-3-4 탭 · Child 추가=code_relationship DRAFT insert(중복 409) · 처리 Form 열기=UI Designer 탭(컨텍스트 전달) · UI Designer 미리보기=layout_def 동적 렌더 모달
- [x] GET /auth/me·/auth/permissions - 세션 사용자(역할 포함)·유효 권한 매트릭스

B22. 산출물 문서 + 스펙 동기화 (v11.0, 2026-07-10)

- [x] OpenAPI 스펙 ↔ 라우터 동기화 - EDIM_API 동기화현황.md: 구현 148 op 인벤토리·대체 경로 매핑·후속 17 op 사유 명기·정합 규칙 (스펙 재생성은 본사업 착수 시 일괄)
- [x] 배치/보고서양식 정의서 - EDIM_배치보고서양식정의서.md: 배치 6종(autodeploy·backup·CI·nightly·요구사항 라운드·라이브 스위트) + 보고서 7종 렌더 체계 + 채번 규칙

- [x] 사용자 가이드 + 관리자 가이드 - EDIM_사용자가이드.md(공통 조작·모듈별·트리블슈팅) · EDIM_관리자가이드.md(계정/권한·문서 통제·서버 운영·장애 대응)

A-3. 3차 백로그 - 완성 단계 (2026-07-10 계획)

1·2차가 기능 공백을 닫았다면 3차는 **솔루션 완성**: ① 제품 깊이(멀티 견적·분석·그룹 관리) ② 운영 준비(단위 테스트·마이그레이션·무중단 배포·관측성 - 2차 마감 중 직접 겪은 배포-재시작 503 창 제거 포함) ③ 외부 의존 활성화 준비 ④ 잔여 실데이터화·품질 그룹 확장(재감사 발견분). 순서대로 C1→C13, 각 배치 완결 기준 (backend+frontend+tests+docs+deploy+verify) 동일. 권장 실행 순서: **C11→C12(빠른 마감) → C1→C4(제품) → C5→C8(운영) → C9·C10·C13**.

트랙 1 - 제품 완결

C1. CPQ 멀티 견적 체계 (스펙 후속 op 해소) - ◆ 핵심 완료 (v13.31)

- [x] cpq/selections CRUD - GET/POST/DELETE /cpq/selections (프로젝트별 목록·저장·삭제, Run 참조 409 보호) + C-1 견적안 셀렉터·F12 실저장·불러오기(슬롯 로드+재전개). E2E: 저장→목록(runCount)→Run 대상 실행→삭제 보호 409/미참조 200
- [x] Run 이 지정 selection 대상 실행 - start_run selectionId 파라미터 + C-1이 저장/로드 견적안 id 를 Run 탭에 전달 (라이브 runId 66 검증)
- [x] spec_input JSONB 저장 - POST selections 에 specInput 영속 (사양 Excel 결과 보존 경로)
- [] 잔여: selection finalize + x_code_status 심사 흐름(x-code review UI) - 저장 시 X-code 판별→PENDING 은 구현, 검토·승인 UI 는 후속

C2. 코드 그룹 관리 + Excel 왕복 - ❏ 완료 (v13.33)

- [x] codes/groups 목록·등록(DRAFT·유형 검증·중복 409) + 그룹별 GET .../export.xlsx (Slot·Item Name·Sort·Values). E2E: 목록 KOF 8슬롯·등록·409·export PK 5151B
- [x] code_item 일괄 POST .../import-excel (Slot·Item Name 헤더, Slot 중복=갱신, 행 단위 거부 리포트). E2E: 추가 2·거부 2(4·5행 필수 누락)
- [x] S-1-1 그룹 셀렉터(실 목록)·그룹 등록·Excel ⇕ 실배선 - 하드코딩 'KOF' 제거, 그룹 기반 로드/타이틀 (브라우저 검증)

C3. 분석 대시보드 (누적 데이터 활용) - ◆ 1차 완료 (v13.26)

- [x] Run 통계 (실행 수·성공률·평균 소요) - GET /erp/analytics + Dashboard 분석 패널 (라이브 65 Run·성공률 100%·평균 3.2s 실측)
- [x] 원가 3분류 집계·추이 - cst_calc 누적(재료비·제조비·직접경비) 막대 + 최근 8 Run 추이 데이터
- [] 잔여: 월별 매출/기여마진 추이(수주 데이터=D1 선행) · PCR 보고서 PDF(RPT-07, 고객 양식 전 표준 양식)

C4. 알림·이벤트 고도화 - ❏ 완료 (v13.34)

- [x] 지연 이벤트 자동 에스컬레이션 - POST /erp/events/escalate-overdue (기한 초과 미처리→ADMIN 상위 보고, data.autoEscalated 역동). E2E: 3건 에스컬·재실행 0건. JOB-05 실구현(스케줄러/수동 재실행 안전)
- [x] 알림 우선순위 파생(ESCALATION/DEADLINE_WARN=HIGH)·정렬(미읽음→우선순위→최신)·?type= 유형 필터 + GET /notifications/digest (미읽음 유형별·긴급·지연 요약) + NotificationBell 요약 라인·유형 셀렉터·긴급(!) 칩

트랙 2 – 운영 준비 (production readiness)

C5. 백엔드 단위 테스트 체계 – ◆ 1차 완료 (v13.36)

- [x] pytest 유닛 – `backend/tests/test_macro_engine.py` 31케이스(산술·비교·IF/IFERROR·AND/OR/NOT·SUM계열·Var 기본값·PreC·Table 단일/범위/별칭·오류: 미정의변수/0나눔/미지알집계). DB 불요(mock table resolver, live_s3 값과 정합) + `pytest.ini`·requirements-dev
- [x] GitHub Actions `backend-unit` 잡 추가 – 라이브 서버·DB 불요(macro_engine 무거운 의존성 0). CI 실행 success 확인
- [] 잔여: DB 필요 로직(승인 전이·참고 계층)은 services:postgres 잡으로 후속 · 커버리지 리포트

C6. 스키마 마이그레이션 정식화 – ❄️ 완료 (v13.38)

- [x] alembic 도입 – `backend/alembic/`: 0001_base (54T edim_schema 번들, 문장별 실행)·0002_dev_tables (dev_requirement 이관). ORM 미사용(`op.execute`), `env.py=DATABASE_URL→+psycopg`
- [x] 시드는 데이터만 – `_ensure_dev_table` 호출 제거(마이그레이션 0002 소유)
- [x] 자동 베이스라인(라이브 안전): 앱 기동 `_migrate()` – 핵심 테이블 존재+alembic 미도입 → base 재실행 없이 `stamp head`, 신규 DB → `upgrade head`. 라이브 검증: `alembic_version=0002.57테이블·데이터(product_code 19·cpq_run 65) 무손상·API 정상`
- 배포 편집=앱 기동 시 자동 적용(모든 배포 방식 유효), non-fatal(데모 부팅 유지). ※autodeploy 가 requirements 변경 시 백엔드 이미지 강제 재빌드하도록 개선 필요 → C7

C7. 무중단 배포 + 환경 분리 ← 2차 마감 중 실측된 503 창(빌드~재기동 수 분) 제거

- [] 배포 스크립트 health-gate: 새 컨테이너 기동·./health OK 후 전환 (compose 2-슬롯 or 재시도 프록시), 실패 시 롤백
- [] staging/prod 프로파일 분리 – EDIM_DEV_MODE off 검증 스위트(요구사항 접수 미노출 확인)
- [] 배포 중 라이브 스위트 충돌 방지 자동화 – deploy-done 대기 헬퍼를 스위트 러너에 내장

C8. 관측성·복구

- [] 구조화 로깅(요청 ID·지연) + 에러 시 dev_requirement 자동 접수 옵션 (개발서버)
- [] 백업 복구 리허설 스크립트 – 덤프→복원→스모크 검증 자동화 (분기 1회 실행 규칙)
- [] 간이 메트릭 endpoint (/metrics – 요청 수·오류율·엔진 평가 시간)

트랙 3 – 외부 의존 활성화 준비

C9. AI 활성화 시나리오 (ANTHROPIC_API_KEY 입력 즉시)

- [] 키 설정 시 스모크 스위트 – ai/macro-generate-ui-suggest live 검증 (샘플 모드와 분기)
- [] ai/chat 구현 (스펙 후속 op) – Toolbox 우측 Q&A 패널 (사내 데이터 컨텍스트: 코드/Table 요약 주입)

C10. 성능·보안 심화

- [] 부하 스크립트 (locust/간이) – BOM 전개·Run 동시 5 시나리오 기준선 측정 → 병목 기록
- [] authz 전수 스윙 자동화 – 148 op × GENERAL/무토큰 매트릭스 생성 검사 (b15 확장, 라우터 인벤토리 기반 자동 생성)
- [] 레이트리밋 (로그인·업로드) + 요청 크기 상한 점검

트랙 4 – 잔여 실데이터화·품질 그물 확장 (2026-07-10 재감사 발견분)

C11. 셀·상세 화면 잔여 실데이터화 – ❄️ 전량 해소 (G1~G3·F1·v13.25)

- [x] 상태바 "승인 대기 4" 하드코딩 → 승인함 실카운트 (G1, v13.14)

- [x] 타이틀바 "Micron #7 (Pre-Sales)" 컨텍스트 → 활성 프로젝트 (F1)
- [x] 문서 상세 승인 요청 → doc_control 상태 전이 영속 (G3-a, v13.19)
- [x] M-14-6 감사 로그 박스 → GET /history 실패데이터·계정 작업 시 갱신 (v13.25)
- [x] 부품 상세 → 치수·Work Process 실패데이터 (G3-b, v13.21)
- [x] C-1 캔버스 "전체 47" → 실 블록 수 (G2, v13.16). ※AHU_BLOCKS 캔버스 geometry 는 좌표 부재로 잔여(별도)

C12. i18n 완전판 + 체커 확장 - ❄ 완료 (v13.28~29)

- [x] gen_i18n_bundles.py 원천 수렴 - 이름 아닌 **형태 기반(AST)** 판별로 모든 번역 사전 수렴 (UI_TRANSLATIONS_TAB_LABELS_V14 등). 707~775키*(인라인 시드 키 유실 해소, 단일 진실 보장)
- [x] check_i18n_en 24→34화면 확장(B13~B19 포함) + 운영 로그인 진입 수정 → **라이브 34화면 EN 한글 잔존 0 PASS** (신규 화면 t() 라벨 이미 적용 확인)
- [x] e2e_fallback 신규 화면 10종 스모크 커버(렌더·콘솔에러 0)
- 신규 화면 라벨 t() 는 이미 적용 상태(체커 34/34 통과가 증명) - 별도 시드 키 추가 불요

C13. 문서 파이프라인 개선 (감사 권고)

- [] FVT 확정 행 freeze 플래그 (재생성 덮어쓰기 방지 - make_fvt_xlsx.py)
- [] RTM C-단계 확장 규칙 (C 배치 구현 시 요구 추적 행 추가)
- [] 포털 항목 해시/버전 표기 (문서 변경 감지)

A-4. 4차 백로그 - 도메인 확장 (2026-07-10 계획, 업무 사이클 완결)

관점 전환: 화면·테이블 공백이 아니라 **업무 흐름의 끊긴 고리**. 현재 시스템은 "견적을 잘 만들고 설계를 잘 관리"하지만 - 견적이 수주가 되지 않고, 발주가 재고가 되지 않고, 설계 변경이 공식 절차 없이 Rev 만 오르고, 품질 규칙이 실제 검사 기록으로 이어지지 않는다. D1~D10 이 영업→설계→구매→생산→품질→정산의 사이클을 닫는다. ⚠ 스키마 확장 필요 배치 (D2·D4·D5·D6·D7)는 C6(alembic) 선행 - 54-테이블 설계는 base revision 으로 보존하고 증분 마이그레이션으로 확장.

D1. 수주 관리 (Sales Order) - 견적이 매출이 되는 고리

- [] 견적 확정 → 수주 전환 (cst_quotation status: DRAFT→SENT→**ORDERED**/LOST, 수주 시 계약금액·납기 확정)
- [] 수주 잔고 화면 - 프로젝트별 수주액·납기/진행 단계 (prj_project 연계), 수주율 지표(견적 대비)
- [] 수주 시 프로젝트 영업 단계 자동 전이 + 후속 이벤트 생성 (설계 착수 TODO)

D2. 입고·재고 관리 (MI) - 발주가 재고가 되는 고리 [스키마: 재고 원장]

- [] 입고 처리 - PO 품목별 입고 등록(수량·검사 대기 여부) → 프로세스 BOM→PR→PO→**MI** 완결
- [] 재고 원장 - 품목×창고 위치(erp_warehouse SECTOR 연계) 수량 관리, 입출고 이력
- [] Stock Check 실재고 기반화 (현재 mock 판정) + 재고 단가(STOCK) 자동 적재 연계
- [] Mobile '입고처리' 실배선 (프리뷰 → QR 스캔 시나리오는 I-006 기반)

D3. 작업지시 (Work Order) - 설계가 제작으로 넘어가는 고리

- [] Run 산출물 패키지(BOM+제작도면+공정) → 작업지시서 발행 (doc_control 'WO' 유형, 조립순서 ◆ 포함)
- [] 작업지시 상태 (발행→착수→완료) + 부서 업무함 연동 (완료 시 후속 공정 이벤트)

D4. 검사·품질 기록 - 규칙이 판정이 되는 고리 [스키마: 검사 기록]

- [] 검사 기록 - 수입검사(입고 연계)·공정검사·출하검사 결과 등록 (합/부/조건부, 측정값)
- [] dwg_verification 규칙 자동 판정 - 측정값 입력 시 Macro 규칙 평가 → 판정 제안
- [] QC 성적서 PDF (검사 이력 기반, 인증서 요구 PO 연계 - ERP-017 certRequired 활용)

- [] 불합격 → 이상 이벤트 자동 생성 (Dashboard 연계)

D5. 설계 변경 관리 (ECO/ECN) – Rev-up 을 공식 절차로 [스키마: 변경 관리]

- [] 변경 요청(ECR) – 사유·대상 도면/코드 등록 → 영향 분석 자동 첨부 (Where-Used 역참조 + BOM 참조 + Table 영향도 (B20) 재사용)
- [] 변경 승인(ECO) – 단계 승인(B16 체인 재사용) → 승인 시 Rev-up·Supersedure 자동 연계 적용
- [] 변경 통지(ECN) – 영향 부서 알림 + 변경 이력 대장 (적용 시점 관리)

D6. 원가 실적 – 추정치 실적으로 검증되는 고리 [스키마: 실적 적재]

- [] 구매 실적 적재 – PO 확정 단가 → 실적 원가 (cst_calc 추정과 분리 기록)
- [] 견적 vs 실적 차이 분석 – 프로젝트별 재료비 추정/실적 비교 (PCR 확장, C3 대시보드 연계)
- [] 차이율 경보 – 임계 초과 시 이벤트 (구매 단가 급등 감지)

D7. 프로젝트 일정·마일스톤 [스키마: 마일스톤]

- [] 단계별 납기 마일스톤 (수주→설계→구매→제작→출하) 등록·진척 표시 (간이 타임라인 뷰)
- [] 지연 임박/초과 자동 이벤트 (C4 에스컬레이션 규칙 연계)
- [] Dashboard 프로젝트별 일정 현황 요약

D8. 생산성 UX 팩 – 매일 쓰는 손맛

- [] 승인함 일괄 승인/반려 (다중 선택 – 현재 1건씩)
- [] 주요 그리드 XLSX export 전면 (단가·부품·도면·참고·업체·감사 – 현재 BOM 만)
- [] 그리드 다중 선택 일괄 작업 패턴 (삭제·상태 변경) + 확인 다이얼로그
- [] 사용자별 화면 즐겨찾기·최근 항목 (tbx_ui_form 패턴 재사용) + 그리드 컬럼 표시 설정 저장

D9. 접근 통제·데이터 보호 심화

- [] 문서 Grade 열람 enforcement – S-1/S-2 는 레벨 미달 시 열람 차단 (현재 워터마크만, DOC-004 자체분)
- [] 동시 편집 보호 – 치수/Table/권한 등 쓰기에 optimistic lock (updated_at 불일치 409 + 재조회 안내)
- [] 전용 감사 조회 화면 – 기간/사용자/작업 필터 + export (M-14-6 박스 분리 승격)

D10. Head 메뉴 편집 (SYS-019/020)

- [] 사용자별 모듈/메뉴 표시 구성 (기업 사용자는 ERP 하부만 등 – 설정 저장)
- [] Head-Templat 연결 – 처리 Form(head_key) 매핑 관리

A-5. 5차 백로그 – 브라우저 실사용 탐색 발견분 (2026-07-10, 라이브 33화면 순회 + 버튼 실클릭 프로브)

방법: 실서버에서 전 화면 순회(콘솔 에러 0·실패 요청 0 확인) + 의심 버튼 실클릭 → 상태바 반응 관측 + 스크린샷 육안 검수. 발견 유형: 무반응 버튼(silent no-op – 메시지조차 없음) · placeholder 시각 요소 · 데이터 누적 관리 부재.

E1. C-2 기술 데이터 완결 (실클릭 검증: 생성 칩·Add Item 무반응)

- [] 성능 곡선 실그래프 – 현재 빈 그리드 + "그래프 마법사 Templet (TBX-011)" 워터마크뿐. 선정점·모델별 곡선 SVG 렌더 (FanTechData 실데이터)
- [] 'Fan 성능표 (PDF) 생성' 칩 – 무반응 → render/pdf 실렌더 (기술 Table + 곡선 포함)

- [] '밀도 보정 계산서 생성' 칩 - 무반응 → Document Templet(C-3) 계산 연계 생성
- [] '+ Add Item' 버튼 - 무반응 → BOM 항목 추가 실동작 (code_relationship 연계)
- [] 'DWG View' 콤보 - 선정 Fan 도면 뷰 전환 실동작 (CAD 뷰어 연계)

E2. Project Folder 일괄 작업 실배선 (3버튼 중 1무반응·2메시지-온리)

- [] '↑ 업로드 (DWG)' - 무반응 → 파일 선택 → POST /files/upload (기존 API 재사용)
- [] 'ZIP 다운로드' - 메시지만("DWG 58건") → 백엔드 zip 스트림 엔드포인트 + 실다운로드
- [] '고객 전달용 내보내기' - 메시지만 → 워터마크 적용 PDF/도면 패키지 생성·다운로드 (Grade 통제 실적용)

E3. Run 산출물 누적 관리 (Folder 에 동일 파일 58건 누적 실측)

- [] Run 이력 화면 - cpq_run 목록(일시·상태·산출물 수·총액) + 산출물 드릴다운 (현재 최신 Run 만 접근 가능)
- [] 오래된 Run 정리 - 보관 정책(최근 N건 유지) + 정리 API (견적/문서 참조 보호 409), Folder 는 최신 Rev 기본 필터
- [] 테스트 Run 과 업무 Run 구분 표시 (개발서버 정리 도구)

E4. Dashboard 이벤트 진입성 (프로브: 부서별 Event 행 더블클릭 무반응 관측)

- [] '부서별 Event 상황' 행 더블클릭 = 이벤트 상세 진입 (현재 '이상 경고' 그리드만 진입 지원 - 동선 불일치 확인·통일)
- [] 이벤트 상세 '전후 공정' 실데이터화 (erp_process_edge 기반 - 현재 mock 구조 유지 주석)

E5. Work Process CAD Mapping 실배선 (DWG-023 - 화면상 Impeller 박스 1개뿐)

- [] 공정 항목 ↔ 도면 블록 매핑 - dwg_document 블록 실연계 (선택 항목의 블록 하이라이트)
- [] 3D↔2D 토크 실동작 (2D = CAD 뷰어 연계, 3D 는 §C 범위 외 표기)

E6. 알림 보관함

- [] 벨 드롭다운 비어있을 때 안내 + '모두 읽음' 후에도 최근 알림 조회 (보관함 탭 - 현재 읽으면 소실 체감)

A-6. 6차 백로그 - 핸들러 대조 + 네트워크 관측 프로브 발견분 (2026-07-10)

방법: ① 프론트 전 화면 핸들러 정적 대조(onClick 부재·메시지-온리 setStatusMsg) ② 라이브 서버에서 의심 지점 실클릭하며 비-GET API 호출 캡처 - "쓰기 0 = no-op 증거" ③ GENERAL 계정(kim01) 실로그인 RBAC UX 관측 ④ 서비스 계층 CRUD 매트릭스 대조(등록만 있고 수정 없음). 프로브는 데이터를 만들지 않음(전부 no-op·403·로컬-취발 확인). 우선순위 순 F1→F10.

F1. 프로젝트 도메인 실체화 (v12.1, 2026-07-10)

현재 화면 전체가 상수 PS-61313-5 고정: 목록·신규 등록·채번 전부 없음 (projectService = get/setStage 뿐). - [x] prj_project 목록 + 신규 등록 (PS 자동 채번 PS-613...) + 프로젝트 선택 → 컨텍스트 전환 - GET/POST /projects + 대장 그리드 + F2 등록 다이얼로그 (Client = com_company 자동 연결, PROJECT_CREATE 감사) - [x] 접수 자료 업로드 실배선 - 파일 선택 → POST /files/upload (RECEIVED, created_by 기록) + 목록·다운로드 실데이터, 시드 v18 로 mock 접수자료 2건도 MinIO 실객체화 (백엔드 RECEIVED_FILES 상수 제거) - [x] 타이틀바 활성 프로젝트 연계 - ShellContext activeProject(localStorage) · 대장 선택 = 타이틀바 표시 (C11 하드코딩 제거), DELETE /projects/{no} 보호(기술 제한 + 무참조만 409) - [x] 테스트: tests/live_f1_project.py (채번·403/422/409·업로드 왕복·시드 실파일·UI 컨텍스트 - 자체 정리) + e2e_fallback 대장/honest-write 갱신 (54체크) + EN 잔존 0 유지

F2. 사용자 등록·수정 완결 (v12.2, 2026-07-10)

- [x] ' + 사용자 등록' 실배선 – 등록 다이얼로그(login 형식 검증·부서·이메일·레벨 GENERAL/SETUP/ADMIN·초기 비밀번호 4자+) + `POST /users` (중복 409·PLATFORM 금지 422) + `USER_CREATE` 감사, F2 키 연동 – 신규 계정 즉시 실로그인 가능 (라이브 검증)
- [x] 사용자 정보 수정 – '정보 수정' 다이얼로그 + `PATCH /users/{login}` (이름·부서·이메일, before/after `USER_UPDATE` 감사) · 목록에 email 노출
- [x] 보너스: `DELETE /users/{login}` (무참조 하드 삭제 – 사용 이력 409는 FK 상 필연, 비활성화 안내·본인 422·`USER_DELETE` 감사) · 검색/레벨 필터 실동작 · F8 실재조회 (메시지-온리 제거)
- [x] 테스트: `tests/live_f2_users.py` (등록→실로그인→PATCH→삭제 보호→UI 왕복, 정리=API+ssh psql) + `e2e_fallback` 55체크(등록 정직 거부) + EN 잔존 0

F3. 권한 기반 UI 게이팅 (v12.4, 2026-07-10)

GENERAL(kim01) 실측: 모든 쓰기 버튼 노출·활성 → 다이얼로그 작성까지 진행 후 `POST /parts→403`. 서버 RBAC 은 정상, UI 만 무권한. - [x] `PermissionProvider` – 로그인 시 `GET /auth/permissions` 소비, `canWrite(key)` =SETUP+ 전역 v 매트릭스 `WRITE` (서버 `min_level` 규칙과 동일, mock 은 레벨 폴백) → 등록/쓰기 버튼 disabled + 사유 툴팁 13개 화면 (단가·부품·문서·도면·창고·공급처·재질·Arrangement·Hierarchy·프로젝트·Variant·Quality·Templet) + F2 키 가드 - [x] 관리 화면: GENERAL 트리에서 '사용자·권한' 미표시 + 직접 진입(₩K) 시 403 안내 화면(`AccessDenied`) – 데이터 fetch 도 skip · SETUP 은 읽기 허용 + ADMIN 전용 버튼(등록/정보수정/잠금해제/비활성/레벨)만 disabled - [x] 승인함: 결정 권한 없으면 승인/반려 disabled + '읽기 전용' 칩 · '내 요청' 뷰 실동작(inbox 에 requesterLogin 추가 – 하드코딩 (2)·위임(1) mock 제거) · 빈 상태 안내 - [x] 테스트: `tests/live_f3_rbac_ui.py` (GENERAL 숨김/403/disabled·SETUP 부분 허용·ADMIN 과차단 회귀 – f3.* psql 정리) + 폴백 55체크·EN 잔존 0 · mock 로그인 레벨 ADMIN 정합(시드 v4 와 동일)

F4. 잔존 무반응·메시지-온리 일소 (v12.5, 2026-07-11)

전부 라이브 네트워크 관측으로 확인 (클릭 시 쓰기 호출 0): - [x] S-1-4 Code Relationship '승인 요청' 실배선 – `POST /approvals` `targetCode` 확장(코드 문자열→id 해석) + 승인 시 mother 관계 세트 APPROVED 전이(decide 분기) + 승인함 유형 '관계' (중복 409 – 라이브 검증) - [x] S-1-1: '저장 F12' = 실등록 경로(requestApproval, 검증 게이트) · ' + 값 추가' = 구분자 추가+포커스 · '조회'/F8 = 실재조회 (`code_item`) - [x] M-3-7: '↩ 편집' = 선택 행 인라인 에디터 · '↑ Export' = `GET /tables/{name}/export.xlsx` 실다운로드 (D8 XLSX 트랙 1호) - [x] S-3-4 Print Set-up: 캔버스 = 상태 기반 위젯 목록 – '기본 양식 배치'(6위젯 리셋)·'Data 호출'/그래프 불러오기'(위젯 추가)·'Data 위치 지정'(선택 위젯 경로 바인딩 다이얼로그, 배치가 Print Test/렌더 라인을 실결정)·Printer(실렌더 새 창)·PDF(실렌더 다운로드)·Office = 정직 disabled(P4-1 고객 양식 대기 툴팁) - [x] 코드 상세 'Variants' (→Design Editor)·'Referencers' (→Where-Used 패널 스크롤+실카운트) 실배선 – 셀 툴바와 동선 통일 - [x] M-5-4 문서함 F8 = 실재조회 (`docService.list`) - [x] 셀 툴바 'Referencers' = 활성 코드 상세 탭 컨텍스트 (없으면 시드 데모 코드 폴백) · Variants 하드코딩 수치(C=45·E=320) 문구 제거 - [x] 테스트: `tests/live_f4_noop.py` (관계 승인·전이 psql 검증·Export XLSX 파싱·위젯 배치/바인딩·PDF 다운로드·컨텍스트 – 데이터 무생성) + 폴백 55·EN 잔존 0

F5. 마스터 데이터 수정·정정 전면 (v12.6, 2026-07-11)

서비스 계층 실측: create 만 존재, update 부재. 잘못 입력하면 정정 불가(재등록도 중복 409). - [x] 공급처(M-14-2): 행 더블클릭 = 수정 다이얼로그 (`PUT /companies/{id}` – 중복명 409·COMPANY_UPDATE 감사, 목록에 `companyId`·remarks 노출) – 비활성 플래그는 스키마 확장 대상(D 트랙)으로 유형·평가로 같음 - [x] 부품(M-4-7): '↩ 수정' + `PUT /parts/{no}` (재질/코드 검증 422·공급처 자동 생성·PART_UPDATE 감사) - [x] 재질(M-3-2) 더블클릭 수정 · 검증 규칙(M-4-5) 수정/활성 토글(`PUT /verifications/{id}`) · Variant 값(S-1-2) 명칭 수정+폐기(DEPRECATED)(`PATCH /codes/values/{id}`) - [x] 창고(M-8-4): '↩ 수정' + `PATCH /erp/warehouses/{code}` (개명·위험물·검사주기·비고 – code 불변) - [x] 단가(M-12-5): '적용 종료' + `PATCH /prices/{id}` (`validTo` 마감 – 시작 이전 422, PRICE_CLOSE 감사, 목록 `priceId` 노출) - [x] 문서 메타 수정 `PATCH /documents/{no}/meta` (제목·유형·Grade – ACCEPTED 409 통제) · Templet 삭제(시스템/RELEASED 409) · Macro 삭제 = Studio F3 실배선(치수식·검증·구성 join 참조 409) - [x] Arrangement(M-4-2): 구성품 행 ↩ 수량 수정(0 이하 422)·X 삭제 (`componentId` 노출) - [x] 공용 QuickEditDialog 도입 (수정 동선 표준) · 테스트: `tests/live_f5_updates.py` (11도메인 왕복·원복·보호 게이트) + 폴백 55·EN 잔존 0

F6. 통합 검색 커버리지 확장 (v12.8, 2026-07-11)

라이브 실측: 'Impeller'(부품)·'공조'(공급처) → 결과 0 (드롭다운 자체 미표시), 'KDP' → 코드만. - [x] GET /search 그룹 확장: 부품(prt_part)·공급처(com_company)·창고(erp_warehouse)·매크로(tbx_macro)·프로젝트(prj_project) + 사용자(sys_user - SETUP 이상만, M-14-6 읽기 가드와 동일) - [x] 그룹별 클릭 딥링크: 부품=부품 상세 탭 · 공급처=M-14-2 · 창고=M-8-4 · Macro=Studio · 프로젝트=활성 컨텍스트 전환+S-3-5 · 사용자=M-14-6 - 검색창 placeholder 확장 반영 - [x] 테스트: tests/live_f6_search.py (6그룹 동적 검증·GENERAL 사용자 미노출·딥링크 3종) + 폴백 55·EN 잔존 0

F7. 이력 diff 뷰어 (v13.0, 2026-07-11)

- [x] diff 칩 실배선 - GET /history 에 historyId·before/after JSON 노출, 칩 클릭 = 비교 모달(필드 union 테이블 · 변경 필드 red/green 하이라이트 · 일시/작업자/#id 푸터), 페이로드 없는 행(LOGIN_OK 등)·mock 행은 정적 안내
- [x] 테스트: tests/live_f7_diff.py (LEVEL_CHANGE 왕복으로 전후 페이로드 확보 → 모달·하이라이트·닫기·무페이로드 안내) + 폴백 55·EN 잔존 0

F8. 그리드 정렬 (v13.1, 2026-07-11)

- [x] DenseGrid 공통 헤더 클릭 정렬 - asc→desc→해제 토글 + ▲▼ 표시·aria-sort. 원본 인덱스 보존 (rowKey/onRowClick/selectedKey 가 정렬과 무관 - index 선택 화면 안전, 선택 무결성 라이브 검증). 정렬값 = sortValue 옵션 > render 원시값 (JSX 칩·액션 열린 자동 제외, ko locale numeric 비교)
- [x] 대량 대장 서버 정렬 파라미터 - /prices · /history · /documents ?sort=&dir= (하이트리스트 컬럼만 - 주입 무해 검증; UI 는 시드 볼륨에서 클라이언트 정렬 사용, 페이지네이션 도입 시(C 트랙) 전환)
- [x] 테스트: tests/live_f8_sort.py (서버 3종 + UI 토글·해제·선택 무결성·JSX 열 무해) + 폴백 55·EN 잔존 0

F9. 다이얼로그 UX 표준 (v13.3, 2026-07-11)

- [x] useEscapeClose 공용 훅 (capture 단계 - 화면 단축키로 전파 차단) 전면 적용: 등록 다이얼로그 전종(단가·문서·공급처·재질·Arrangement·도면·부품·창고·Hierarchy·프로젝트·사용자 등록/수정)·QuickEditDialog(F5 수정 전체)·PO 조건·PrintSetup 바인딩·이력 diff·요구사항 모달 - 도움말 다이얼로그는 기존 Escape 유지. 백드롭 클릭 닫기·초기 포커스(autoFocus)는 기구현 확인, 더티 시 확인은 소형 폼 특성상 미적용(명시)
- [x] 오버레이 시각 차단 - rgba(20,26,40,.35) 반투명 뎀 기구현 확인 (프로브 당시 '투명' 표현은 과대 - 정정)
- [x] 테스트: tests/live_f9_escape.py (5종 다이얼로그 Escape 닫힘 + 무다이얼로그 Escape 무해) + 폴백 55·EN 잔존 0

F10. 조회 UX 소품 (v13.4, 2026-07-11 - ❌ 6차 백로그 F1~F10 전체 완료)

- [x] MDI 탭 오버플로 - 탭 최소폭+말줄임(툴팁=전체 제목)·가로 스크롤·N 오버플로 목록(클릭=활성·x=닫기)·활성 탭 자동 스크롤 (폭 압축 판독 불가 해소)
- [x] Dashboard KPI 카드 드릴다운 - 진행 Project→S-3-5 · 승인 대기→승인함 · 이번 달 수주→S-3-5(수주 관리는 D1 명기) · 이상 경고→부서 업무함
- [x] 승인함 자산 유형 체크박스 실필터(Code/도면/Macro/관계·문서·기타 - 기존 정적 ☐ 해소) + 대상·요청자 검색 input (일괄 결정은 D8 트랙)
- [x] 테스트: tests/live_f10_ux.py (탭 12종·오버플로 목록·KPI 2종·필터 왕복·검색) + 폴백 55·EN 잔존 0

A-7. 7차 검증 - 실브라우저 읽기 전용 전수 프로브 (2026-07-11)

방법: Playwright(Chromium 실브라우저)로 36 리프 화면 전수 순회. 화면마다 모듈 라우트로 새로 진입(탭 누적 회피)해 ① 콘솔 에러 ② 실패 GET(4xx/5xx) ③ 미구현 마커 텍스트("- 예정·MOCK·협의·고객 양식") ④ disabled 버튼+사유 ⑤ 첫 행 더블클릭 상세 동선을 관측. 별도로 버튼 실클릭 프로브도 시도(비-GET 네트워크 차단)했으나, 쓰기 차단이 앱 로딩 상태를 깨 순회를 방해 → 읽기 전용 방식이 정본.

결론: 신규 미구현 기능 0건. 36화면 전부 로드 성공, 콘솔 에러 0 · 실패 GET 0 · 미구현 마커 0. B1~F10(6차) 감사가 no-op·미구현을 이미 소진했음을 실브라우저로 재확인.

- **disabled 버튼은 전부 정직한 게이트** (미구현 아님): Print Set-up 'Office'=P4-1 고객 양식 대기(툴팁 명시) · 사용자· 권한 5버튼=로그인 계정 권한 미달 시 'ADMIN 전용(SYS-005)' · 수정/폐기/승인요청 등=행 미선택 시 비활성(정상 UX).
- **더블클릭 '무반응'은 설계 정합** - 상세 드릴다운은 코드·문서·부품·이벤트·발주·단가 그리드 한정. 해당 화면(C-1·문서함·도면대장·발주 PR·PO·단가)은 정확히 '상세 탭' 진입 확인, 그 외 마스터 그리드 무반응은 스펙대로.

관찰 1건 (기능 결함 아님 - 데이터 정합성) → ☒ 해소 (2026-07-11): 프로브 시점 라이브 DB의 데모 계정 `edim`이 **SETUP** 레벨이라 사용자·권한 화면 ADMIN 버튼이 정상 게이팅으로 비활성. `seed_v4` (`edim→ADMIN` 승격)는 먹등(1회 실행)이라, 이후 라이브 RBAC 테스트/수동 조작이 `edim` 을 강등한 뒤 재승격되지 않은 것으로 추정. **설치·배포 매뉴얼 §3.2·관리자 가이드** 전제 (`edim=ADMIN`)에 맞춰 **(a) 복원 선택** - 라이브 DB `UPDATE sys_user SET user_level='ADMIN'` (LEVEL_CHANGE 감사 기록) 적용, API 재검증(`userLevel:ADMIN` · `erp-access:WRITE`) 통과. 현재 ADMIN = `edim` · `park.f`.

재발 방지: ☒ 적용 (v13.11) - `edim_seed._seed_invariants` 가 버전 게이트 밖에서 매 기동 `edim=ADMIN` 재확정(레벨 상이 시에만 UPDATE+감사, 먹등). E2E 검증: 강등→백엔드 재기동→자동 복원(감사 `seed self-heal`) 확인.

A-8. 8차 발견 - 코드/데이터 레이어 스캔 (2026-07-11)

방법: UI 표면(7차)이 아닌 **코드·데이터 레이어** 정적 스캔 - 백엔드 501/503/stub/TODO, 프론트 mock/하드코딩/no-op 핸들러, OpenAPI 후속 op 대조. 백엔드·프론트 모두 TODO/미구현 마커 0 (501=DWG ODA 대기, 503=정직한 인프라 오류, AI=키 대기 - 전부 문서화된 외부 의존). 아래 1건만 신규 실체.

G1. 셀 크롬 카운트 하드코딩 (상태바 + LNAV To-Do 푸터)

`Shell.tsx` 크롬에 정적 숫자 3개가 실제 상태와 무관하게 고정 노출 (라이브 실측 대조):

위치	표시(하드코딩)	실제 소스	실측
상태바 셀 (<code>Shell.tsx:521</code>)	승인 대기 4	<code>approvalService.inbox()</code>	5
LNAV To-Do (<code>:484</code>)	승인 확인 1	동일 inbox 카운트	5
LNAV To-Do (<code>:487</code>)	PL 지연 1	부서 업무함 지연(<code>erp_process_event</code> 기한초과)	미집계

- [x] 상태바 승인 대기 = `approvalService.inbox().length` 실카운트 - **C11 첫 항목 해소 ☒** (v13.14)
- [x] LNAV To-Do '승인 확인' = 동일 inbox 카운트 배선 ☒ (v13.14)
- [x] LNAV To-Do 'PL 지연' = 부서 이벤트 delayed 합(`erp/dashboard` 집계) ☒ (v13.14)
- 구현: `approvalService.request/decide` 성공 시 `edim-inbox-refresh` 전역 이벤트 → 셀이 초기+60s 폴링+이벤트 즉시 갱신. **라이브 검증: 상태바 5·To-Do 5·PL 지연 3 (하드코딩 4/1/1 제거 확인).**

G2. 하드코딩 프로젝트 컨텍스트 + C-1 캔버스 카운트 (2026-07-11 스캔)

F1 이 활성 프로젝트 컨텍스트(`useShell().activeProject`)와 실 프로젝트 대장을 도입했으나, 개별 화면의 프로젝트 콤보·캔버스 수치는 여전히 정적 리터럴:

위치	하드코딩	실 소스(기존재)
SelectionScreen·DocTemplate·ProjectFolder·Purchase 프로젝트 콤보	<code>value="Micron #7"</code> options 2개, onChange 미배선	<code>useShell().activeProject</code> (F1)
DashboardScreen 프로젝트 콤보	options <code>['Micron #7', 'PS-598', 'PS-612']</code> 고정	<code>projectService.list()</code> (F1)

위치	하드코딩	실 소스(기존재)
SelectionScreen (C-1) 캔버스	전체 47 (상태메시지·패널 리터럴)·AHU_BLOCKS 목 블록	arrangementService.components() (B13)

- [x] 프로젝트 콤보 4종(Selection·DocTemplate·ProjectFolder·Purchase) = useShell().activeProject.name 반영 ✓ (v13.16) · Dashboard 콤보 = projectService.list() 실업선 ✓
- [x] C-1 캔버스 '전체 47' 매직넘버 → 실제 표시 블록 수(AHU_BLOCKS.length)로 정직화 ✓ (v13.16, 상태메시지·패널)
- [] 잔여(미완): C-1 캔버스 AHU_BLOCKS 자체를 arrangement_component 실블록으로 – ArrangementComponent(position·code·name·qty)에 캔버스 좌표(x/y/w/h) 없음 → 배치 geometry 설계 선행 필요(M). C11 마지막 항목 중 이 부분만 잔존.

G3. 상세/서브 화면의 mock 섹션 직접 렌더 (2026-07-11 mock-import 추적)

화면이 라이브에서도 mock 상수를 직접 렌더(fallback 아님) – 채워져 보이거나 값이 가짜. G1/G2보다 오해 소지 큼. 실 엔드포인트는 대부분 기존재(배선만):

화면	mock 직접 렌더	조치·판정
코드 상세 (CodeDetailScreen)	단가 이력 섹션 = PRICES mock 필터(실 fetch 없음)	✓ 수정 (v13.18) – priceService.list() 실단가로 배선(code 접두 매칭, mock 초기값 폴백)
부품 상세 (PartDetailScreen)	PART_INFO · DWG_DIMS · PROCESS_DEF 전부 mock. BOM 만 실호출인데 partService.bom('KDCR 3-13') 코드 고정	✓ 수정 (v13.21) – GET /parts/detail?drawing=&block= (도면 BOM 스코프 블록매칭 → prt_part + 실 치수 dwg_dimension + 공정 erp_work_process 집계) + PartDetail 배선(real/mock 칩, drawing 컨텍스트). E2E: Casing→PRT-CAS-900·공정 MAKE·치수 A=670/D==Table12(B,710) 실데이터, 공정 없는 부품은 null→MOCK 정직 폴백
문서 상세 (OutputDocScreen)	'승인 요청' = 로컬 stageIdx+1 만(영속 없음, C11 항목) · DOC_HIST mock	✓ 수정 (v13.19) – POST /documents/register-output (Run 산출물 doc_control find-or-create, 파일명 먹등) + OutputDoc 실 docNo·상태 전이 PATCH 배선. E2E 검증: 등록→CHECK 전이→재진입 시 CHECK 유지(C11 버그 해소). ※DOC_HIST 이력 표는 잔여 mock(경미)
Work Process (WorkProcessScreen)	자재행 MATERIAL_ROWS mock·일부 행 JSX 하드코딩·코드 KDCR 3-13 고정	✓ 수정 (v13.23) – GET /erp/work-process/materials?code= (도면 BOM 부품 + erp_work_process make/buy·참고·시간 조인) + WorkProcess 코드 선택터(실 도면)·자재행 실로드·code 컨텍스트 저장. E2E: 4부품 실데이터(Bearing/Shaft/Impeller/Casing·공급처 중원·효성), make/buy 부품별 영속(Impeller MAKE→BUY→반영 검증)

- 결론: G3 4건 전량 해소 – 코드 상세 단가(v13.18)·문서 상세 승인 영속(v13.19)·부품 상세 집계(v13.21)·Work Process 자재행(v13.23). 신규 엔드포인트 3종(register-output·parts/detail·work-process/materials) + 화면 배선, 각 라이브/E2E 검증 완료.
- ※EventDetail 전후공정 mock 은 B6 에서 시연용 의도 유지 – 제외(설계 결정).

그 외 문서화된 미완 백로그(여전히 유효): C1~C13(제품 완결·운영 준비·품질 그물 – 3차) · D1~D10(수주→재고→작업지시→검사→ECO→원가실적→일정 업무 사이클 – 4차, D2·D4·D5·D6·D7 은 스키마 확장 필요→C6 alembic 선행) · E1~E6(5차 브라우저 발견분). 이들은 의도적 후순위(제품 심화·업무 사이클 확장)이며 외부 의존/스키마 확장에 물려 있음.

B. 외부 의존 – 입력되는 즉시 처리

항목	대기 대상	준비 상태
AI 실연동 (P4-2)	ANTHROPIC_API_KEY 1줄	코드 완료 – env 설정만
DWG 지원 (P4-3)	ODA File Converter 라이선스	플러그블 완료 – 경로 env 만
Excel 양식 전면 (P4-1)	고객 양식 확정	import 패턴 보유
외부 ERP 어댑터 (I-001)	대상 ERP 확정	인터페이스 정의서 준비됨
Digital Twin (I-002)	DTDesigner 스펙	–
보안 솔루션 (DOC-004)	DRM/워터마크 범위 협의	Grade 워터마크는 B4 에서 자체 구현
DUCT 고도화	사업 범위 확정	v1 화면 존재
Mobile 실앱 (P5)	스펙 협의	프리뷰 + B11 실배선까지 자체 진행
ERP 생산/MRP·외주 (ERP-025~030)	기존 ERP 연계(INT-01) vs 자체 구현 연계 확정	상태기계·이벤트 흐름은 구현됨
Process Set-up 규칙 컬럼	고객 협의 후 스키마 확장	화면 mock 보강 상태 (주석 표기)
착수 문서 3종 (사업수행계획·위험관리대장·보안관리계획)	본사업 착수 시점	템플릿 구조는 WBS·보안 구현에서 확보
C-1 툴바 사용자 구성·모듈 실사 이미지 (CPQ-014/015)	고객 이미지 자료·요건	고정 배치로 동작 중
업무용 SNS·Project 대화 (SYS-018)	도입 여부 협의	–

C. 명시적 제외 (구현 안 함)

- Jenkins UI 파이프라인 – systemd auto-deploy + GitHub Actions CI 로 대체 완료
- 3D/STEP/IFC 뷰어 – 프로토타입(edim-ai-blueprint 스튜디오) 경로 유지, EDIM 범위 외
- WebSocket 알림 – 60초 폴링으로 충분 (고객 요구 시 전환)

진행 방법: "do next" → 다음 미체크 배치를 통째로 구현·검증·배포·체크. 이 파일이 단일 진실 원천.